

湖北第二师范学院《操作系统》2021-2022 学年期末试卷

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	总分
得分				

一、单选题（本大题共 20 个小题，每小题 2 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1、在文件系统中，目录的作用是（）

- A. 存储文件数据
- B. 实现文件共享
- C. 方便文件查找
- D. 提高文件访问速度

2、以下哪种进程通信方式速度最快？（）

- A. 共享内存
- B. 消息传递
- C. 管道
- D. 信号量

3、操作系统中的批处理系统不具有（）特点。

- A. 交互性
- B. 吞吐量大
- C. 资源利用率高
- D. 平均周转时间长

4、在分段存储管理中，段的共享方式不包括？

- A. 分页共享
- B. 纯代码共享
- C. 纯数据共享
- D. 可重入代码共享

5、进程的通信方式中，管道通信的特点不包括？

- A. 单向通信
- B. 只能在父子进程之间使用
- C. 可以在任意两个进程之间使用
- D. 效率较低

6、进程的优先级调度算法中，静态优先级和动态优先级的区别在于？

- A. 静态优先级在进程创建时确定，动态优先级在进程运行过程中调整
- B. 静态优先级在进程运行过程中调整，动态优先级在进程创建时确定
- C. 静态优先级和动态优先级都是在进程创建时确定
- D. 静态优先级和动态优先级都是在进程运行过程中调整

7、操作系统中的原语是（）

- A. 一条机器指令

- B. 一段程序
- C. 一个函数
- D. 一个进程

8、在文件系统中，（）可以提高文件的检索速度。

- A. 建立多级目录
- B. 采用合理的文件物理结构
- C. 使用索引节点
- D. 以上都是

9、操作系统中的银行家算法用于（）

- A. 死锁避免
- B. 死锁检测
- C. 死锁解除
- D. 资源分配

10、在操作系统中，死锁产生的必要条件不包括（）

- A. 互斥条件
- B. 请求和保持条件
- C. 不可剥夺条件
- D. 随机条件

11、以下哪种文件分配方式适合顺序访问的大文件？（）

- A. 连续分配
- B. 链式分配
- C. 索引分配
- D. 以上都不适合

12、操作系统中的设备独立性是指（）

- A. 设备与设备之间相互独立
- B. 应用程序与具体物理设备无关
- C. 设备驱动程序与设备无关
- D. 以上都不是

13、操作系统中的缓冲技术主要用于（）

- A. 提高设备利用率
- B. 扩充内存容量
- C. 提高 CPU 利用率
- D. 减少系统开销

14、在分页存储管理中，逻辑地址由哪两部分组成？

- A. 页号和页内地址
- B. 段号和段内地址
- C. 逻辑块号和块内地址
- D. 物理块号和块内地址

15、在分段存储管理中，段的长度（）

- A. 固定
- B. 不固定
- C. 由用户指定
- D. 由操作系统指定

16、操作系统的内核态和用户态切换是通过（）实现的。

- A. 系统调用
- B. 中断
- C. 异常
- D. 以上都是

17、在多道程序设计环境中，进程和程序的本质区别是（）

- A. 进程是动态的，程序是静态的
- B. 进程存储在内存，程序存储在外存
- C. 进程有优先级，程序没有
- D. 进程可以并发执行，程序不能

18、操作系统中的管程用于（）

- A. 进程同步
- B. 进程通信
- C. 资源管理
- D. 存储管理

19、在多道程序设计环境下，操作系统分配资源的基本单位是？

- A. 程序
- B. 进程
- C. 作业
- D. 线程

20、进程同步与互斥的区别在于？

- A. 同步是合作关系，互斥是竞争关系
- B. 同步是竞争关系，互斥是合作关系
- C. 同步和互斥都是竞争关系
- D. 同步和互斥都是合作关系

二、简答题（本大题共 4 个小题，共 40 分）

1、（本题 10 分）操作系统如何管理虚拟内存中的页面置换？

2、（本题 10 分）解释操作系统中的内存分配的循环首次适应算法。

3、（本题 10 分）简述操作系统中的内存紧缩技术。

4、(本题 10 分) 简述操作系统中的访问控制矩阵。

三、综合分析题 (本大题共 2 个小题, 共 20 分)

1、(本题 10 分) 探讨操作系统中的进程调度的动态优先级调整策略。

2、(本题 10 分) 探讨操作系统如何处理进程间通信中的消息优先级和排序问题。